

Ejer var aleatorias prod suma

Ejercicio 1. Sean $X_1, \dots, X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. en un esp. de probabilidad $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

- (a) Demuestra que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un vector aleatorio.

$$\omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$$
- (b) Demuestra que $X_1 + \dots + X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una variable aleatoria.

$$\omega \mapsto X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$$

Solución:

- (a) Queremos ver que $\forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : X^{-1}(E) \in \Sigma$. Sabemos que la σ -álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ está generada por los conjuntos de la forma $E_1 \times \dots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, por tanto, basta probarlo para estos conjuntos.

Sea $E = E_1 \times \dots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces

$$X^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : \forall i \in \mathbb{N}_n : X_i(\omega) \in E_i\} = \bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i).$$

Como las X_i son variables aleatorias, entonces $X_i^{-1}(E_i) \in \Sigma \implies (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma$

$$\implies (X^{-1}(E))^c = \bigcup_{i=1}^n (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma \implies X^{-1}(E) \in \Sigma.$$

Por tanto, X es un vector aleatorio. ■

- (b) Definimos $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$. Como g es una función continua, es medible. Como la composición de funciones medibles es medible, entonces $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $Y(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ es una variable aleatoria. ■

Referenciado en

- cor-indep-var-aleatorias-fn-medibles

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.